

第一周作业

习题七

7-1(2)、 7-2(1)(4)、 7-3(2)、 7-4(1)、 7-5(1)(2)

7-1 试证明：

$$(2) \quad Z[(a^k x(k))] = X\left(\frac{z}{a}\right)。$$

7-2 试求下列函数的 z 变换。

$$(1) \quad e(t) = a^t; \quad (4) \quad E(s) = \frac{s+1}{s^2}。$$

7-3 用长除法、部分分式法和留数法求下列表达式的 z 反变换。

$$(2) \quad X(z) = \frac{z}{(z-1)^2(z-2)}。$$

7-4 求下列表达式的 Z 反变换，并求其初值和终值。

$$(1) \quad F(z) = \frac{z(z+0.5)}{(z-1)(z^2-0.5z+0.3125)}。$$

7-5 已知 $X(z)$ ，求 $x(\infty)$ 。

$$(1) \quad X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}, \quad a>0; \quad (2) \quad X(z) = \frac{z^2(z^2+z+1)}{(z^2-0.8z+1)(z^2+z+1.3)}。$$